БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 12. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Глава 12 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 305–328. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Наследственность передаёт признаки потомству, а изменчивость создаёт различия между организмами. Естественный отбор связан с наследуемыми различиями. Селекция использует отбор и скрещивание для получения сортов и пород. Центры происхождения культурных растений помогают понять историю их одомашнивания.

12.1 ROLE OF INHERITANCE

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

12.2 SELECTIVE BREEDING

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

12.3 ORIGIN CENTERS OF

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

12.4 CROPS AND DOMESTIC

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “one can be weak, known as a recessive gene. For example,”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Where are they kept? What do they eat? How much of food”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Variation caused by surrounding is called environmental”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “cultivated plants are from few geographic locations.”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “having dimples is a dominant, not having is recessive.”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “weeks. There are more breeds of horses, ducks, geese, fish”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “We have some traits similar to mother, some of the father.”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Did you know that in one tree there can be different fruits?”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “to the environment. Variation helps in adaptation. Adaptation”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “For example, Alatau breed of cattle is a special breed”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Nowadays there are so many peculiar pets that are kept in”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “one plant. The art professor created the tree which contains”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Evolution is the process of change and conservation of”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Selective breeding is the intentional reproduction of plants”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “classmates may have different eye color and hair color. Some”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “and landscape can change, and the organism needs to adapt”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. How are animals and plants spread around the world?”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. Why is selective breeding useful for farmers? Explain your”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “These plants are more resistant to harsh environment. Also,”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Cultivation - is the act of caring for or raising plants.”

21. Раздел 12.1 ROLE OF INHERITANCE: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 12.2 SELECTIVE BREEDING: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 12.3 ORIGIN CENTERS OF: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 12.4 CROPS AND DOMESTIC: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 12.1 ROLE OF INHERITANCE: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 12.2 SELECTIVE BREEDING: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 12.3 ORIGIN CENTERS OF: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 12.4 CROPS AND DOMESTIC: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 12.1 ROLE OF INHERITANCE: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 12.2 SELECTIVE BREEDING: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 12.3 ORIGIN CENTERS OF: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 12.4 CROPS AND DOMESTIC: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 12.1 ROLE OF INHERITANCE: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 12.2 SELECTIVE BREEDING: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 12.3 ORIGIN CENTERS OF: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 12.4 CROPS AND DOMESTIC: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 12.1 ROLE OF INHERITANCE: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 12.2 SELECTIVE BREEDING: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 12.3 ORIGIN CENTERS OF: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 12.4 CROPS AND DOMESTIC: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 12.0

Inheritance and variation



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.1 ROLE OF INHERITANCE AND VARIATION IN EVOLUTION

You will:

-discuss the role of heredity and variation in evolution.

STQ

Why do we look like our parents?

Key terms

Evolution - the process of change and conservation of different organism characteristics from generation to generation;

Variation - the ability of an organism to change and acquire new features;

Inheritance - the ability of an organism to store and transmit features from parents to offspring.

Facts

A species of fruit fly was kept in complete darkness for 57 years (1400 generations) showed genetic alterations that were favorable to survival in that environmental condition.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

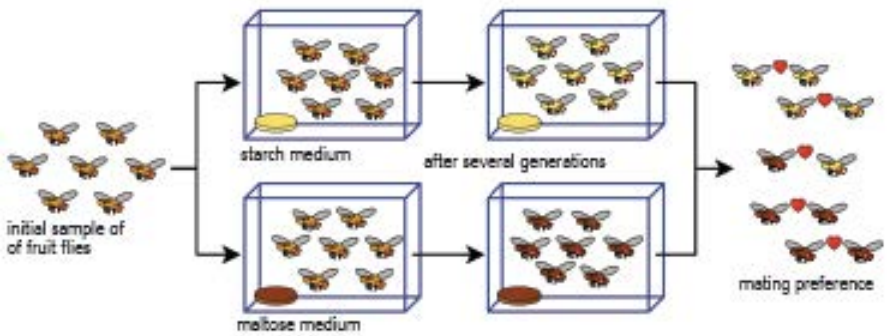
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Text

During reproduction, some characteristics of organisms are conserved within one species. Other characteristics, on the other hand, are different in offspring and parents. These two features are called inheritance and variation.

Inheritance is the ability of an organism to store and transmit features from parents to offspring. Variation is the ability of an organism to change and acquire new features.

Inheritance helps to preserve certain characteristics of species. However, the environment always changes. Climate and landscape can change, and the organism needs to adapt to the environment. Variation helps in adaptation. Adaptation helps organisms to survive in these changing world.



Evolution of flies

Inheritance and variation are connected with evolution. Evolution is the process of change and conservation of different organism characteristics from generation to generation. New features and characteristics of organisms occur as a result of variation. Then these characteristics are transmitted from parents to offspring. Accumulation of many new features gives rise to new species.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

All people are human and belong to the same species. Your classmates may have different eye color and hair color. Some are boys, and some are girls. Also, they can be tall or short. The differences between living things of the same species are called variation. Some variation within a species is inherited, and some results from the environment.

Now find inherited variations in your class and record results in the table.

№	Inherited variations in human	Examples
1	eye colour	
2	skin colour	
3	hair colour	
4	lobed or lobeless ear	
5	ability to roll tongue	
6	gender	
7	height	
8	blood groups	

Facts

We have some traits similar to mother, some of the father. This is explained by the type of genes. Genes are paired in our organism: one gene from father, one from mother. From these pairs one can be strong, known as a dominant gene, one can be weak, known as a recessive gene. For example, having dimples is a dominant, not having is recessive.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. How does variation affect our social life?

2. How does sexual reproduction help variation?

3. Does environmental variation pass to the next generation?

Research time

Variation caused by surrounding is called environmental variation. Plant and animal features can be affected by factors like climate, diet, temperature, etc. For example, flower color of hydrangeas changes according to the acidity of the soil.

If the soil is acidic, its flower color is blue. If the soil is alkaline, it is pink. Environmental variation affects only the appearance of organisms. Find other examples of environmental variations.

Terminology

inheritance - тұқым қуалау / наследование;

variation - көптүрлілік / вариация, изменчивость;

to conserve - сақтау / сохранить;

alkaline - сілтілі / щелочной;

feature - ерекшелік, сипаты / особенность.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.2 SELECTIVE BREEDING

You will:

– describe the importance of selective breeding.

STQ

How can we breed a herd of big and meaty sheep?

Key terms

Selective breeding - intentional mating of organisms by a human to produce offspring with desirable characteristics or elimination of a trait.

Facts

Arharomerinos are a good example of selective breeding in Kazakhstan. It is a hybrid of Argali (mountain sheep) and Merino sheep. This breeding gave a quality in both meat and fur.

Text

Selective breeding is the intentional reproduction of plants and animals with desired features. It helps people to keep and breed only needed organisms. The number of small and weak animals and plants decreases.

Selective breeding of big cows for meat. In every generation of cows you only choose biggest cows and reproduce them,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

until you have a herd of big cows.

There are two methods of selective breeding: massive and individual.

Mass selection is selecting for a sort, or breed, of plants and animals. It does not choose any special feature such as height, or color. Parents are not chosen. For example, if you want hound dogs, you choose two hound dogs and cross them. You do not look at their height, color, or weight. As a result, you will have a hound dog puppy.

Individual selection is used for selection of a particular feature in an organism, such as height, or weight. If you want small, miniature hound dog, you choose two smallest hound dogs and cross them. From their offspring, you select smallest of them and cross them again. In the end, you will have a miniature hound dog.



Selective breeding of big cows for meat. In every generation of cows you only choose biggest cows and reproduce them, until you have a herd of big cows.

Activity

Assume that we have 4 dogs with given traits:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	Dog 1	Dog 2	Dog 3	Dog 4
Coat length	short coat	short coat	long coat	long coat
Ear shape	pointed ears	floppy ears	floppy ears	floppy ears
Speed	fast	slow	fast	slow
Vision	bad vision	good vision	good vision	bad vision
Strength	strong	weak	weak	weak
Smell	not sensitive to smell	sensitive to smell	not sensitive to smell	sensitive to smell
Behavior	friendly	aggressive	aggressive	aggressive

Divide into fi ve groups. Assume you are a breeder. You have five clients who look for dogs with special characteristics. You have only four dogs.

Which dogs do you need to breed to satisfy each of your clients? Explain your choice. Draw new breeds of dogs.

Clients: hunter, fireman, policeman, fashion designer, blind person.

Literacy

1. Why is selective breeding useful for farmers? Explain your answer.

2. How does individual selection help to improve features of an organism?

3. Which method of selection takes a long time to occur?

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Maize cobs uncovered by archaeologists show the evolution of modern maize over thousands of years of selective breeding.

Selective breeding generated the broad diversity of corn varieties that are still grown around the world today.

Research time

Make a poster that includes information about plants or animals selectively bred in Kazakhstan.

Posters must include the following information:

• characteristics of selected breeds • scientists and breeders

• economical importance

Then, bring your poster to class and evaluate each other's work with classmates by giving stars.

Terminology

to breed - тұқым; шағылыстыру / разводить;

desirable - қажет, қалаулы / желательный;

to eliminate - жою / устранить;

floppy - епсіз, қолайсыз / неповоротливый;

hound dog - тазы ит / собака-гончая;

intensional - әдейі, қасақана / намеренно, умышленно;

massive - топты, жаппай / массивный;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

selective - іріктемелі / избирательный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.3 ORIGIN CENTERS OF DOMESTIC PLANTS AND ANIMALS

You will:

– study centers of origin of cultivated plants and domesticated animals.

STQ

Where was the first cow domesticated?

Key terms

Domestication - the process of bringing animals or plants under human control;

Cultivation - is the act of caring for or raising plants.

Facts

Kazakhstan is the origin of apple trees. Our forests contain a wide range of apples that other countries have not yet faced.

Researchers around the world specially visit Kazakhstan to learn about a different specimen of apple trees. They gather individual seeds and store in banks.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Origin centers of cultivated plants Different organisms have developed in different areas. Russian scientist Nikolay Vavilov studied origins of cultivated plants. He suggested that different plants originated in different areas of the planet. He identified 7 centers of origin of cultivated plants:

1. South Asian: rice, sugar cane, citrus, eggplant, mango, cucumber.

2. East Asian: millet, buckwheat, tea, soy, plum, apple, pear.

3. South West Asian: wheat, peas, rye, onions, garlic, grapes.

4. Mediterranean: olives, oats, beets, cabbage, turnips, radish.

5. Abyssinian: coffee, durum wheat, mustard, flax.

6. Central American: corn, cotton, pepper, pumpkin, cocoa, tomato, sunflower.

7. South American: potatoes, tobacco, pineapple, peanuts, cinchona.

American scientist Jack Harlan also studied cultivated crop origins. Harlan agreed broadly with Vavilov's idea that many cultivated plants are from few geographic locations. However, Harlan preferred the term Center of diversity to Vavilov's term Center of origin, because while the centers of crop diversity are known and mapped, the origins of crops cannot be identified.

Origin centers of domestic animals Animal domestication centers are different.

1. Sino-Malay: pig, hen, duck.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Hindustani: dog, hen, bee.

3. South-West Asian: cattle, horse, sheep, goat, camel, pigeon, pig.

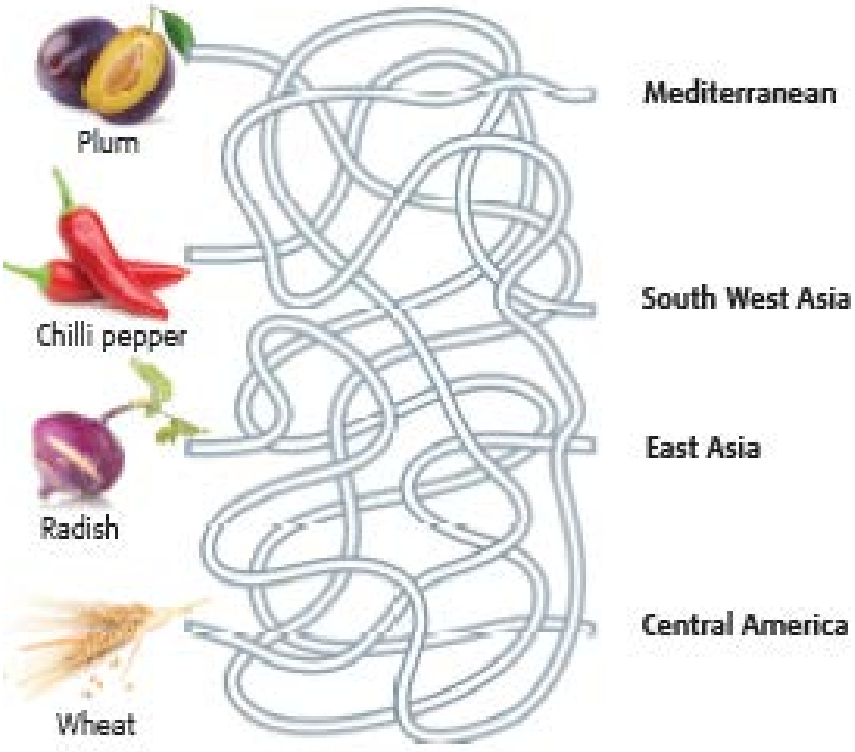
4. Mediterranean: cattle, horse, sheep, camel, pigeon, rabbit, duck, goose.

5. South American: llama, turkey, guinea pig, alpaca.

6. African: ostrich, guinea fowl, cat, dog, donkey, pig.

Activity

Match plants with their originated areas. Make your own matching puzzle for your friend.



Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. What are the two artificial methods which are used to change animals and plants for human benefit?

2. How are animals and plants spread around the world?

3. How are animals domesticated?

Research time

Which fruit or vegetable do you like the most? Have you ever wondered where its origin is? Make a poster about your favorite fruit or vegetable.

The poster must include: information about fruit/vegetable, its image, origin history and reasons why do you love it.

Facts

Nowadays there are so many peculiar pets that are kept in homes such as foxes, cockroaches, skunks.

Terminology

Abyssinian - Абиссиналық / Абиссинский;

buckwheat - қарақұмық / гречиха;

cinchona - хина;

eggplant - баялды / баклажан;

flax - зығыр / лен;

Mediaterranean - Жерорта теңіздік / Средиземноморский;

millet - тары / просо;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

mustard - қыша / горчица;

oat - сұлы / овес;

specimen - үлгі / образец;

turnip - шалқан / репа.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

12.4 CROPS AND DOMESTIC ANIMALS OF KAZAKHSTAN

You will:

-explore the varieties of important crops and domestic animals.

Key terms

Breeding - to produce plants or animals under controlled conditions;

Crop - cultivated plant that is grown on a large scale.

Research time

1. Go to a farm trip on the weekends and observe domestic animals there.

Where are they kept? What do they eat? How much of food do they need for a day? What about for winter? Why do farmers keep them? How much of products do domestic animals give?

Ask questions above from farmers. Write a with 200-250 words essay about your trip and try to answer questions given above.

2. Take a photo with animals you saw on the trip. Upload photo which you like the most on Instagram and add hashtags given on image above.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

STQ

Why are there different types of cows in Kazakhstan?

Text

Breeders in Kazakhstan created many new forms of animals and plants.

For example, Alatau breed of cattle is a special breed created by Kazakh breeders. It gives more than 4100 litres of milk per year. Siberian type of meat-wool breeds of sheep gives more meat and wool than ordinary sheep.

Also, there are chickens which give 239-269 eggs per 72 weeks. There are more breeds of horses, ducks, geese, fish created in Kazakhstan.

Kazakh breeders create not only animal breeds, but also plant varieties.

These plants are more resistant to harsh environment. Also, they give more harvest.

Activity

1. Answer the following questions.

    1. Why are different breeds created?

    2. How people create new breeds?

    3. What characteristics in breeds attracted breeders?

2. Now Look at the pictures below. You can see sorts of different crops and domestic animals of Kazakhstan.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Compare these animals and plants. Write characteristics of them into the table.

Animals and plants	Characteristics
 Alatau breed	
 Kazakh white-headed breed	

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

 Kazakh arharomerinos	
 Winter wheat	
 Summer wheat	

Facts

Scientists of Kazakhstan have created more than 400 sorts of crops. For example, 38 sorts of potato breeding allowed use in a country like “Astana”, “Miras”, “Tamasha”.

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Did you know that in one tree there can be different fruits? Plant grafting is a procedure in which parts of plants are joined together making them unite and continue growing in one plant. The art professor created the tree which contains 40 different fruits by bud grafting. The tree contains fruits like peaches, apricots, plums, cherries, and nectarines.

Literacy

1. You are an owner of a milk company. What kind of cow breed do you need for your company? Explain your answer.

2. Which features help winter wheat to survive in winter?

3. Sheep are not only used as meat, wool and leather source. We take their meat and use their manure. What is their manure used for?

Terminology

cattle - ірі қара мал / крупный рогатый скот;

crop - өнім / урожай;

harsh - ауыр / трудный, суровый;

harvest - егінді жинау / уборка урожая;

leather - былғары, тері / кожа;

trip - саяхат / поездка;

wool - жүн / шерсть.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Cannot be inherited from parents to the child:

A) Eye colour

B) Ear type

C) Scar

D) Blood type

E) Height

2. Selective breeding type in which special trait is chosen:

A) Massive

B) Active

C) Passive

D) Individual

E) General

3. Studied origins of cultivated plants:

A) Vavilov

B) Sechenov

C) Timiryazev

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) Pavlov

E) Harlan

4. Kazakhstan is the center of origin of:

A) Orange

B) Banana

C) Potato

D) Apple

E) Carrot

Test questions with several (max 3) correct answers

1. NOT the centers of origin of cultivated plants:

A) South Asia

B) East Asia

C) Mediterranean

D) Caspian

E) Abyssinian

F) Central American

G) Syberian

H) South American

2. Show types of selective breeding:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) domestication

B) cultivation

C) inherited

D) individual

E) environmental

F) mass

G) physiological

H) adaptation

3. Domestic animal breeds of Kazakhstan:

A) Angus cattle

B) Kostroma cattle

C) Arharomerinos sheep

D) Belgian blue cattle

E) Brangus cattle

F) Alatau cattle breed

G) Kholomogory cattle

H) Altai sheep

Matching

1. Match centers of origin with cultivated plants:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. South West Asian

2. Abyssinian

3. South American

A) coffee, mustard

B) olives, oats

C) rice, sugar cane

D) potatoes, tobacco

E) garlic, onion

F) tomato, sunflower

2. Match domestic animals with their center of origin:

1. Duck

2. Camel

3. Llama

A) Sino-Malay

B) Hindustani

C) South-West Asian

D) Mediterranean

E) South American

F) African

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217